BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số: 7851 /BKHCN-ĐMST	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
V/v hướng dẫn về chức năng và cơ chế kết nối thông tin, dữ liệu của Sàn giao dịch khoa học và công nghệ	*Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2025*

Kính gửi:

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về thúc đẩy phát triển thị trường khoa học, công nghệ và sàn giao dịch khoa học, công nghệ do Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì tổ chức thực hiện tại Thông báo kết luận số 47/TB-TGV ngày 17/10/2025 của Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số Thông báo kết luận cuộc họp của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với Thường trực Tổ Giúp việc và các cơ quan có liên quan để tháo gỡ những tồn tại, hạn chế, điểm nghẽn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ gửi kèm theo Công văn này tài liệu *"Hướng dẫn về chức năng và cơ chế kết nối thông tin, dữ liệu của Sàn giao dịch khoa học và công nghệ"* để các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, phối hợp triển khai trong quá trình tổ chức, vận hành, phát triển sàn giao dịch khoa học, công nghệ; thực hiện kết nối thông tin, dữ liệu giữa Sàn giao dịch khoa học và công nghệ Việt Nam (truy cập trực tuyến tại địa chỉ: https://techmartvietnam.vn) và các sàn giao dịch khoa học và công nghệ ở địa phương.

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn, giải đáp.

Đầu mối liên hệ của Bộ Khoa học và Công nghệ: *Ông Nguyễn Văn Thành, Cục Đổi mới sáng tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại 0983771927; Ông Phùng Công Định, Cục Thông tin, Thống kê, Bộ Khoa học và Công nghệ, điện thoại:* 0903218933.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Thứ trưởng Hoàng Minh;
- Cục TTTK, Cục CĐS (để t/h);
- Lưu: VT, ĐMST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Hoàng Minh

HƯỚNG DẪN

VỀ CHỨC NĂNG VÀ CƠ CHẾ KẾT NỐI THÔNG TIN, DỮ LIỆU CỦA SÀN GIAO DỊCH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

(Kèm theo Công văn số / BKHCN-ĐMST ngày tháng năm 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

I. Căn cứ pháp lý

- Luật Chuyển giao công nghệ số 07/2017/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 115/2025/QH15.

- Luật An toàn thông tin mạng số 86/2015/QH13;

- Luật An ninh mạng số 24/2018/QH14;

- Luật Giao dịch điện tử số 20/2023/QH15;

- Luật Dữ liệu số 60/2024/QH15;

- Nghị định 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ.

- Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ về Bảo vệ dữ liệu cá nhân;

- Nghị định số 278/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2025 của Chính phủ Quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc giữa các cơ quan thuộc hệ thống chính trị;

- Quyết định số 3090/QĐ-BKHCN ngày 08 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số;

- Thông tư số 22/2025/TT-BKHCN ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về thu thập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu trên hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

II. Hướng dẫn về chức năng, nhân lực vận hành, yêu cầu về kỹ thuật và hạ tầng công nghệ thông tin của sàn giao dịch khoa học và công nghệ

1. Chức năng cơ bản của sàn giao dịch khoa học và công nghệ

1.1. Chức năng quản lý

a) Cung cấp giao diện, chức năng cho phép tổ chức, cá nhân đăng ký, đăng nhập, quản lý tài khoản và hồ sơ người dùng (bên cung, bên cầu, tổ chức trung gian, chuyên gia, quản trị hệ thống).

b) Cho phép tạo, gửi, chỉnh sửa, gia hạn, gỡ bỏ tin chào bán công nghệ, nhu cầu tìm kiếm công nghệ và hồ sơ trung gian theo quy chế hoạt động của sàn.

c) Thực hiện tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ, phê duyệt hoặc từ chối hồ sơ, tin, bài đăng; cập nhật trạng thái xử lý trên hệ thống.

d) Theo dõi tiến độ, kết quả xử lý các hồ sơ, giao dịch; thực hiện thống kê, báo cáo tình hình hoạt động của sàn.

đ) Cung cấp chức năng thống kê, trích xuất báo cáo phục vụ quản lý nhà nước và phân tích thị trường công nghệ.

1.2. Chức năng hỗ trợ pháp lý

a) Cung cấp giao diện, chức năng để bên cung, bên cầu gửi yêu cầu hỗ trợ pháp lý, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ, hợp đồng chuyển giao công nghệ.

b) Tiếp nhận, chuyển yêu cầu hỗ trợ pháp lý cho đơn vị, tổ chức trung gian, chuyên gia phù hợp; theo dõi tiến độ xử lý và phản hồi kết quả trên hệ thống.

c) Công khai, lưu trữ có chọn lọc các tài liệu hướng dẫn, biểu mẫu hợp đồng, quy định pháp luật liên quan đến giao dịch công nghệ theo thẩm quyền được giao.

1.3. Chức năng huy động nguồn lực

a) Thu thập, chuẩn hóa, số hóa và đăng tải thông tin về hàng hóa công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, dịch vụ khoa học và công nghệ, nhu cầu công nghệ và năng lực của tổ chức trung gian, chuyên gia.

b) Cung cấp giao diện, công cụ để bên cung, bên cầu, tổ chức trung gian, chuyên gia kết nối, đề xuất tư vấn, môi giới, đánh giá, định giá, triển khai chuyển giao công nghệ.

c) Hỗ trợ ghi nhận, theo dõi các hợp đồng tư vấn, hợp đồng chuyển giao công nghệ được ký kết thông qua sàn theo quy định của pháp luật.

1.4. Chức năng liên thông dữ liệu

a) Kết nối, tích hợp dữ liệu của Sàn với cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin về nhiệm vụ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyên gia, công nghệ, sở hữu trí tuệ và các hệ thống liên quan do cơ quan nhà nước quản lý.

b) Bảo đảm cập nhật, đồng bộ dữ liệu về cung - cầu công nghệ, trung gian, chuyên gia giữa các sàn trong phạm vi cả nước theo quy định về quản lý, khai thác, chia sẻ dữ liệu.

1.5. Chức năng truyền thông cộng đồng

a) Công khai thông tin về công nghệ, nhu cầu công nghệ, kết quả giao dịch và các hoạt động hỗ trợ giao dịch trên sàn theo quy định về công khai thông tin.

b) Cung cấp chuyên mục, bản tin, sự kiện trực tuyến để giới thiệu công nghệ, kết nối cung - cầu và tôn vinh tổ chức, cá nhân có đóng góp cho hoạt động giao dịch công nghệ.

c) Tiếp nhận, tổng hợp phản hồi, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về hoạt động của sàn để phục vụ cải tiến chất lượng dịch vụ và xây dựng cộng đồng người dùng.

2. Chức năng mở rộng của sàn giao dịch khoa học và công nghệ

2.1. Chức năng quản lý

a) Ứng dụng các công cụ phân tích dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ phân loại hồ sơ, gợi ý kết nối cung - cầu công nghệ và đánh giá rủi ro giao dịch.

b) Thiết lập hệ thống chấm điểm tín nhiệm tổ chức, cá nhân tham gia sàn trên cơ sở lịch sử giao dịch, tuân thủ hợp đồng và phản hồi của các bên.

c) Xây dựng bảng điều khiển (dashboard) phục vụ quản trị, giám sát theo thời gian thực các chỉ số hoạt động của sàn.

d) Cung cấp chức năng cho phép doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tạo, gửi duyệt, chỉnh sửa, gỡ bỏ gian hàng và quản trị hệ thống có thể phê duyệt hồ sơ đăng ký.

đ) Xây dựng kho dữ liệu phân tích thị trường khoa học và công nghệ, cung cấp dịch vụ phân tích, dự báo xu hướng cho cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các bên liên quan.

2.2. Chức năng hỗ trợ pháp lý

a) Phát triển thư viện mẫu hợp đồng, thỏa thuận bảo mật, cam kết hậu mãi và các biểu mẫu pháp lý khác, cho phép tùy chỉnh theo từng loại hình giao dịch.

b) Tích hợp hợp đồng điện tử, ký số, xác thực đa yếu tố để hỗ trợ ký kết, lưu trữ, tra cứu hợp đồng trên môi trường số.

c) Thiết lập cơ chế theo dõi việc thực hiện nghĩa vụ hợp đồng, cảnh báo sớm rủi ro pháp lý và hỗ trợ giải quyết tranh chấp theo thẩm quyền.

3.3. Chức năng huy động nguồn lực

a) Tích hợp cổng thanh toán trực tuyến, cho phép thanh toán đa dạng (tiền tệ trong nước, phương thức thanh toán điện tử khác theo quy định của pháp luật) đối với phí dịch vụ và các giao dịch được phép thanh toán qua sàn.

b) Kết nối chương trình, quỹ hỗ trợ của Nhà nước, quỹ đầu tư mạo hiểm, tổ chức tín dụng và các nguồn lực tài chính hợp pháp khác để đồng tài trợ, bảo lãnh hoặc hỗ trợ triển khai giao dịch công nghệ.

c) Xây dựng cơ chế khuyến khích tổ chức trung gian, chuyên gia, doanh nghiệp tích cực tham gia sàn thông qua xếp hạng uy tín, chính sách ưu đãi theo hiệu quả giao dịch.

4.4. Chức năng liên thông dữ liệu

a) Ứng dụng công nghệ chuỗi khối (blockchain) hoặc các công nghệ tương đương để xác minh, minh bạch thông tin công nghệ, giao dịch, tạo thuận lợi cho việc liên thông dữ liệu giữa các sàn.

b) Kết nối sàn với hệ thống của cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức tín dụng, các sàn và các nền tảng giao dịch công nghệ khác trong và ngoài nước thông qua các giao diện lập trình ứng dụng mở (API).

5.5. Chức năng truyền thông cộng đồng

a) Phát triển các kênh truyền thông số, diễn đàn trực tuyến, hội nghị, hội thảo, tọa đàm chuyên đề nhằm lan tỏa thông tin về công nghệ, mô hình giao dịch và kinh nghiệm tốt.

b) Tổ chức các chương trình xúc tiến, sự kiện trình diễn công nghệ, đấu giá công nghệ, kết nối cung - cầu theo chủ đề, lĩnh vực, vùng, địa phương.

c) Xây dựng hệ thống đánh giá, xếp hạng mức độ tham gia, uy tín và đóng góp của tổ chức, cá nhân trên sàn; công bố có chọn lọc nhằm tạo niềm tin và cộng đồng người dùng lâu dài.

2.6. Chức năng tìm kiếm và phân loại

Cho phép tìm kiếm, lọc và phân loại công nghệ theo ngành/lĩnh vực, từ khóa, mức độ sẵn sàng chuyển giao, đối tượng sở hữu.

2.7. Chức năng giao dịch trực tuyến

a) Đặt hàng cho người dùng (bên mua đặt hàng, bên bán đặt hàng).

b) Cho phép gửi yêu cầu kết nối, đề xuất giao dịch, thương lượng điều kiện chuyển giao.

c) Hỗ trợ hình thức đấu giá công nghệ hoặc giao dịch kín (nếu có).

d) Ghi nhận và lưu vết lịch sử giao dịch đầy đủ, đảm bảo truy xuất được thông tin theo thời gian.

3. Nhân lực vận hành sàn giao dịch khoa học và công nghệ

3.1. Sàn giao dịch khoa học và công nghệ cần có đội ngũ nhân lực chuyên trách hoặc kiêm nhiệm đáp ứng yêu cầu vận hành các chức năng của sàn.

3.2. Nhân lực của sàn cần được tập huấn, bồi dưỡng về:

a) Quy trình vận hành sàn và các dịch vụ giao dịch công nghệ;

b) Quy định pháp luật liên quan đến khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, sở hữu trí tuệ, dữ liệu và an toàn thông tin;

c) Kỹ năng sử dụng hệ thống số, nền tảng giao dịch trực tuyến và khai thác dữ liệu.

4. Hướng dẫn về kỹ thuật và hạ tầng công nghệ thông tin của sàn

4.1. Hệ thống kỹ thuật của sàn:

a) Áp dụng kiến trúc mở, sử dụng các tiêu chuẩn công nghệ phổ biến nhằm bảo đảm khả năng tích hợp, mở rộng và liên thông;

b) Hỗ trợ đa thiết bị, đa nền tảng và khả năng truy cập thuận tiện cho tổ chức, cá nhân tham gia sàn;

c) Bảo đảm thời gian hoạt động liên tục, ổn định theo mức độ dịch vụ do cơ quan có thẩm quyền quy định;

d) Hệ thống kỹ thuật cần hỗ trợ đầy đủ các chức năng của sàn, bao gồm quản lý người dùng, quản lý thông tin công nghệ, kết nối cung - cầu, giao dịch trực tuyến, thống kê và báo cáo.

4.2. Giao diện người dùng

a) Hỗ trợ đa ngôn ngữ.

b) Thiết kế thân thiện, dễ truy cập, hỗ trợ đa thiết bị (máy tính, điện thoại, máy tính bảng).

4.3. Quản lý nội dung công nghệ

a) Cho phép đăng tải thông tin về công nghệ, giải pháp kỹ thuật, quyền sở hữu trí tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, phần mềm...), kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, máy móc, thiết bị là vật mang tri thức công nghệ (gọi chung là công nghệ).

b) Hỗ trợ cập nhật, chỉnh sửa, gỡ bỏ thông tin theo quyền của người đăng tải và quy định quản trị hệ thống.

4.4. Tương tác và phản hồi

a) Cho phép đánh giá, bình chọn, nhận xét đối với công nghệ, đối tác hoặc giao dịch.

b) Hệ thống phản hồi cần kiểm duyệt được nội dung và có cơ chế xử lý khiếu nại.

4.5. Bảo mật và hạ tầng lưu trữ

a) Khuyến nghị hệ thống tích hợp chứng chỉ bảo mật SSL, xác thực đa lớp đối với quản trị viên;

b) Dữ liệu được lưu trữ trên máy chủ đặt tại Việt Nam, bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật;

c) Hệ thống cần có cơ chế sao lưu tự động hàng ngày, phục hồi dữ liệu khi có sự cố. Dữ liệu sao lưu cần được lưu trữ an toàn, tách biệt với hệ thống vận hành chính và được kiểm tra định kỳ về khả năng phục hồi.

d) Hệ thống kết nối cần đảm bảo bảo mật, kiểm soát truy cập, phân quyền rõ ràng, đồng thời không giới hạn nền tảng (platform-independent) nhằm tạo thuận lợi cho tích hợp và mở rộng dài hạn.

đ) Khuyến nghị hệ thống đáp ứng an toàn thông tin cấp độ 3.

4.6. Vận hành và giám sát hệ thống

a) Ghi log đầy đủ hoạt động truy cập, thao tác và giao dịch;

b) Khuyến nghị đảm bảo thời gian hoạt động (uptime) ở mức phù hợp (khoảng 98%/năm);

c) Có hệ thống giám sát trạng thái vận hành và cảnh báo lỗi kỹ thuật.

5. Hướng dẫn về cơ sở dữ liệu và quản trị dữ liệu phục vụ vận hành sàn giao dịch khoa học và công nghệ

Hệ thống sàn giao dịch khoa học và công nghệ trực tuyến cần xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu tập trung, có khả năng mở rộng, tích hợp và cập nhật định kỳ.

5.1. Danh mục dữ liệu bắt buộc:

Sàn cần tổ chức lưu trữ và quản lý tối thiểu các nhóm dữ liệu sau:

a) Dữ liệu về công nghệ

- Thông tin mô tả công nghệ: tên, mã công nghệ, lĩnh vực ứng dụng, cấp độ hoàn thiện (TRL), lợi ích, phạm vi áp dụng;

- Chủ sở hữu/đơn vị nắm giữ;

- Tình trạng pháp lý: đăng ký sáng chế, độc quyền, bảo hộ SHTT (nếu có);

- Điều kiện chuyển giao: giá, hình thức, yêu cầu kỹ thuật.

b) Dữ liệu về tổ chức, cá nhân

- Doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, tổ chức KH&CN, cá nhân có công nghệ;

- Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu tiếp nhận công nghệ;

- Chuyên gia tư vấn, môi giới, thẩm định giá, đánh giá;

- Thông tin định danh, năng lực, lĩnh vực hoạt động.

c) Dữ liệu giao dịch và kết nối

- Lịch sử đăng tải, giao dịch, thương lượng, phản hồi;

- Hợp đồng đã ký kết (ẩn danh hoặc tóm tắt nếu thuộc dạng bảo mật);

- Thông tin thống kê số lượng kết nối, tỷ lệ chuyển đổi, hiệu quả thương mại hóa.

d) Dữ liệu hỗ trợ khác

- Thông tin thị trường công nghệ, xu hướng công nghệ theo ngành/lĩnh vực;

- Cẩm nang, mẫu hợp đồng, hướng dẫn pháp lý, quy định liên quan;

- Các nguồn hỗ trợ tài chính, đầu tư, ưu đãi theo ngành hoặc địa phương.

5.2. Yêu cầu về chuẩn dữ liệu và khả năng trao đổi

a) Có công cụ API cho phép trích xuất, chia sẻ và tích hợp dữ liệu theo cấu trúc chuẩn định dạng mở (JSON, XML, CSV…) để dễ dàng chia sẻ và tích hợp. API cần được xây dựng theo chuẩn OpenAPI hoặc tương đương, có cơ chế xác thực, phân quyền, giới hạn truy cập và ghi nhật ký sử dụng;

b) Có bộ mã phân loại công nghệ thống nhất theo ngành, lĩnh vực.

5.3. Bảo mật và kiểm soát dữ liệu

a) Tất cả dữ liệu người dùng và công nghệ cần được phân quyền truy cập theo cấp độ bảo mật;

b) Các nội dung thuộc dạng thông tin bí mật công nghệ hoặc hợp đồng cần có cơ chế mã hóa, kiểm soát truy cập có xác thực;

c) Có cơ chế nhật ký truy cập (access log) và cảnh báo các hành vi truy cập bất thường.

5.4. Duy trì và cập nhật dữ liệu

a) Dữ liệu cần được cập nhật thường xuyên hoặc theo yêu cầu từ người dùng, tổ chức sở hữu công nghệ;

b) Có chức năng kiểm tra, cảnh báo dữ liệu lỗi thời hoặc không còn hiệu lực;

c) Thiết lập quy trình kiểm duyệt nội dung trước khi hiển thị công khai, do bộ phận chuyên môn của sàn thực hiện.

III. Hướng dẫn về cơ chế kết nối thông tin, dữ liệu của sàn giao dịch khoa học và công nghệ

1. Nguyên tắc kết nối thông tin, dữ liệu

a) Bảo đảm quyền khai thác dữ liệu hợp pháp theo quy định của pháp luật; không làm hạn chế quyền khai thác, sử dụng của các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân do yếu tố kỹ thuật.

b) Nguyên tắc kỹ thuật mở: Sàn cần áp dụng kiến trúc hệ thống mở, sử dụng tiêu chuẩn công nghệ quốc tế (API mở, RESTful, JSON, XML) để đảm bảo tính tương thích cao và khả năng tích hợp với các hệ thống khác.

c) Nguyên tắc liên thông toàn diện: Kết nối không chỉ giới hạn trong phạm vi sàn ở trung ương mà còn bao gồm các sàn ở địa phương, các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng và các nền tảng giao dịch công nghệ khác, cả trong nước và quốc tế.

d) Nguyên tắc đồng bộ hóa dữ liệu: Các dữ liệu cần được cập nhật, đồng bộ theo thời gian thực hoặc định kỳ, đảm bảo không có chênh lệch thông tin giữa các hệ thống kết nối.

đ) Nguyên tắc bảo mật và kiểm soát truy cập: Mỗi kết nối cần tuân thủ các quy định về bảo mật, xác thực, mã hóa dữ liệu và phân quyền truy cập rõ ràng.

e) Ưu tiên sử dụng, kế thừa và tích hợp các nền tảng, hạ tầng kỹ thuật, cơ sở dữ liệu đã có; bảo đảm hiệu quả đầu tư, tránh phân tán nguồn lực trong quá trình triển khai kết nối, liên thông các sàn giao dịch khoa học và công nghệ trực tuyến.

2. Các hình thức kết nối

2.1. Kết nối các sàn giao dịch khoa học và công nghệ

a) Sàn giao dịch khoa học và công nghệ Việt Nam được thiết lập kết nối với tất cả các sàn giao dịch khoa học và công nghệ ở địa phương nhằm đảm bảo dữ liệu công nghệ, cung - cầu, tổ chức trung gian được đồng bộ hóa trên toàn quốc.

b) Giao diện kết nối có thể hỗ trợ truy vấn dữ liệu từ xa, cho phép các sàn khác thực hiện tìm kiếm, lọc công nghệ cũng như các dịch vụ hỗ trợ giao dịch mà không cần sao chép toàn bộ dữ liệu.

2.2. Kết nối với cơ sở dữ liệu chuyên ngành của Nhà nước

a) Sàn được kết nối và chia sẻ dữ liệu bao gồm:

- Cơ sở dữ liệu về sở hữu công nghiệp, bản quyền;

- Cơ sở dữ liệu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo;

- Cơ sở dữ liệu các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học do các bộ, ngành và địa phương quản lý.

b) Cập nhật dữ liệu được thực hiện định kỳ, ít nhất mỗi quý hoặc theo tần suất do cơ sở dữ liệu nguồn quy định.

c) Dữ liệu tích hợp được kiểm duyệt, xác thực tính toàn vẹn trước khi hiển thị công khai trên sàn.

2.3. Kết nối với hệ thống thông tin của các cơ quan Nhà nước

a) Sàn có lộ trình kết nối với các hệ thống thông tin của:

- Các bộ, ngành quản lý: để cập nhật các chính sách ưu đãi, hỗ trợ tài chính, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của các bộ, ngành, địa phương, quỹ đầu tư mạo hiểm liên quan đến công nghệ;

- Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: để chia sẻ thông tin về các nhu cầu công nghệ ở địa phương, các công nghệ được phát triển tại địa phương;

- Các trường đại học, viện nghiên cứu: để cập nhật danh sách công nghệ mới được phát triển, kết quả các nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, các chuyên gia có năng lực tư vấn.

b) Các kết nối này đảm bảo tuân thủ các quy định về an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và dữ liệu bí mật của Nhà nước.

2.4. Kết nối với các tổ chức tín dụng và các quỹ hỗ trợ

a) Sàn có lộ trình tích hợp thông tin từ các ngân hàng, quỹ đầu tư, tổ chức tín dụng để cung cấp cho bên cung - cầu các thông tin về:

- Các chương trình tài chính, vay vốn hỗ trợ triển khai công nghệ;

- Các quỹ hỗ trợ đầu tư cho các dự án công nghệ tiềm năng;

- Các điều kiện, lãi suất, thời hạn vay, yêu cầu thủ tục liên quan.

b) Trên cơ sở thông tin giao dịch công nghệ (bao gồm giá trị hợp đồng, ngành lĩnh vực, các bên tham gia), sàn có thể cung cấp thông tin các tổ chức tín dụng, quỹ hỗ trợ phù hợp để hỗ trợ tài chính cho giao dịch.

2.5. Kết nối với các nền tảng giao dịch công nghệ quốc tế

a) Sàn giao dịch khoa học và công nghệ Việt Nam có lộ trình thiết lập kết nối với các sàn giao dịch công nghệ, nền tảng chuyển giao công nghệ có uy tín quốc tế để mở rộng cơ hội giao dịch quốc tế cho người dùng Việt Nam.

b) Các kết nối này cần hỗ trợ trao đổi thông tin công nghệ, cung - cầu công nghệ, đặc biệt là các công nghệ cao, công nghệ chiến lược, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ ứng dụng AI mà Việt Nam đang ưu tiên phát triển.

c) Dữ liệu trao đổi cần được dịch sang tiếng Anh hoặc ngôn ngữ của các nước đối tác chính để tạo thuận lợi cho giao dịch.

3. Cơ chế đồng bộ hóa dữ liệu

3.1. Phương thức đồng bộ hóa

a) Đồng bộ hóa theo thời gian thực (Real-time Synchronization): Các thay đổi dữ liệu về công nghệ, cung - cầu được tải lên hoặc cập nhật ngay lập tức trên tất cả các hệ thống kết nối. Phương thức này áp dụng cho dữ liệu về giá công nghệ, trạng thái giao dịch, tình trạng sẵn sàng của công nghệ.

b) Đồng bộ hóa định kỳ (Periodic Synchronization): Dữ liệu được đồng bộ hóa theo lịch định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng tùy theo loại dữ liệu). Phương thức này áp dụng cho dữ liệu về thống kê, báo cáo, dữ liệu lịch sử.

c) Đồng bộ hóa theo sự kiện (Event-driven Synchronization): Dữ liệu được đồng bộ hóa khi có sự kiện quan trọng xảy ra (hoàn tất giao dịch, hủy bài đăng, cập nhật thông tin). Phương thức này áp dụng cho dữ liệu về hợp đồng, kết quả giao dịch.

3.2. Cấu trúc dữ liệu và tiêu chuẩn trao đổi

a) Tất cả các dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống được tuân thủ định dạng chuẩn (JSON, XML hoặc CSV) và được tài liệu hóa đầy đủ thông qua các API tài liệu công khai.

b) Các thành phần dữ liệu chính bao gồm:

- Thông tin công nghệ: Mã công nghệ, tên, mô tả, lĩnh vực, mức độ hoàn thiện, chủ sở hữu;

- Thông tin cung - cầu: Danh tính các bên (doanh nghiệp, tổ chức), loại nhu cầu, thời hạn, địa điểm;

- Thông tin giao dịch: Ngày khởi tạo, trạng thái (chưa khớp, đang thương lượng, hoàn tất), giá trị hợp đồng;

- Thông tin kết nối: Bên môi giới, chuyên gia tư vấn, ngày kết nối, kết quả tương tác.

c) Mỗi bản ghi dữ liệu có một định danh duy nhất (UUID) để tránh trùng lặp khi đồng bộ hóa giữa các hệ thống.

3.3. Quy trình kiểm duyệt và xác thực dữ liệu

a) Trước khi đồng bộ hóa, tất cả dữ liệu cần được kiểm tra tính toàn vẹn và hợp lệ:

- Kiểm tra định dạng: Đảm bảo dữ liệu đúng với cấu trúc quy định;

- Kiểm tra tính hợp lệ: Xác nhận rằng dữ liệu không chứa nội dung vi phạm các quy định, bảo mật công nghệ, bảo vệ dữ liệu cá nhân;

- Kiểm tra tính lỗi thời: Xác minh rằng dữ liệu vẫn còn giá trị trong thị trường hoặc nên cập nhật lại.

b) Trường hợp phát hiện lỗi, hệ thống phải tự động gửi thông báo đến người quản trị và người dùng để yêu cầu sửa chữa hoặc xác nhận lại.

c) Hệ thống phải lưu giữ nhật ký đầy đủ về tất cả các hoạt động đồng bộ hóa, bao gồm thời gian, nguồn dữ liệu, nội dung thay đổi, người thực hiện./.

CƠ QUAN, ĐƠN VỊ GỬI CÔNG VĂN

1. Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
2. Sở Khoa học và Công nghệ Bắc Ninh
3. Sở Khoa học và Công nghệ Cà Mau
4. Sở Khoa học và Công nghệ Cao Bằng
5. Sở Khoa học và Công nghệ Cần Thơ
6. Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng
7. Sở Khoa học và Công nghệ Đăk Lắk
8. Sở Khoa học và Công nghệ Điện Biên
9. Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai
10. Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Tháp
11. Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai
12. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội
13. Sở Khoa học và Công nghệ Hà Tĩnh
14. Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng
15. Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh
16. Sở Khoa học và Công nghệ Huế
17. Sở Khoa học và Công nghệ Hưng Yên
18. Sở Khoa học và Công nghệ Khánh Hòa
19. Sở Khoa học và Công nghệ Lai Châu
20. Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn
21. Sở Khoa học và Công nghệ Lào Cai
22. Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng
23. Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An
24. Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Bình
25. Sở Khoa học và Công nghệ Phú Thọ
26. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi
27. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh
28. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
29. Sở Khoa học và Công nghệ Sơn La
30. Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh
31. Sở Khoa học và Công nghệ Thái Nguyên
32. Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa
33. Sở Khoa học và Công nghệ Tuyên Quang
34. Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh Long./.